ВсОШ 2022, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. Изначально на доске написана пара чисел $(1, 1)$. Если для некоторых x и y на доске написана одна из пар $(x, y-1)$ и $(x+y, y+1)$, то можно дописать другую. Аналогично, если на доске написана одна из пар (x, xy) и $\left(\frac{1}{x}, y\right)$, то можно дописать другую. Докажите, что в каждой выписанной паре первое число будет положительным. (*М. Антипов*)

Первое решение. Назовём *дискриминантом* пары чисел (a, b) величину $D(a, b) = b^2 - 4a$. Докажем, что дискриминант всех пар чисел, записанных на доске, всегда отрицателен. Действительно, дискриминант пары чисел, записанной изначально, равен $D(1, 1) = -3 < 0$. Далее, верны следующие соотношения:

$$\frac{D(x, y-1)}{D(x+y, y+1)} = \frac{y^2 - 4x - 2y + 1}{y^2 - 4x - 2y + 1} = 1$$

и

$$\frac{D(x, xy)}{D(1/x, y)} = \frac{x^2y^2 - 4x}{y^2 - 4/x} = x^2,$$

поэтому на доске ни в какой момент не может появиться число с положительным дискриминантом. Теперь рассмотрим любую выписанную на доску пару (a, b). В ней первое число a равно $\frac{b^2 - D}{4}$ и, следовательно, больше 0, что и требовалось доказать.

Второе решение. Если на доске написана пара (x, y), то с помощью первой операции можно добавить или пару $(x + y + 1, y + 2)$, или пару $(x - y + 1, y - 2)$. Обе этим пары можно записать как $(x + ky + k^2, y + 2k)$, где в первом случае $k = 1$, а во втором — $k = -1$. С помощью второй операции можно добавить только пару $\left(\frac{1}{x}, \frac{y}{x}\right)$.

Докажем более общий факт: на каждом шаге для любых целых s, t, таких, что $s^2 + t^2 > 0$, для любой пары чисел (x, y), написанной на доске, выполняется неравенство

$$s^2x + sty + t^2 > 0.$$

В частности, при $s = 1, t = 0$ получается в точности утверждение исходной задачи.

Для пары $(1, 1)$ утверждение задачи верно. Далее, рассмотрим два типа операций:

• $(x, y) \to (x + ky + k^2, y + 2k)$. Тогда для новой пары верно $s^2(x + ky + k^2) + st(y + 2k) + t^2 = s^2x + s(sk + t)y + (sk + t)^2 > 0$.

• $(x, y) \to (1/x, y/x)$. Здесь также получаем нужное неравенство:

$$s^2\,\frac{1}{x} + st\,\frac{y}{x} + t^2 = \frac{t^2x + tsy + s^2}{x} = \frac{t^2x + tsy + s^2}{1^2 \cdot x + 1 \cdot 0 \cdot y + 0^2} > 0.$$